ПРОЈЕКТОВАЊЕ МАКРОАСЕМБЛЕРА

- Макроасемблер
- Потребна проширења асемблера

МАКРОАСЕМБЛЕР

- Макроасемблер преводи полазни програм написан на макроасемблерском језику у извршиви машински програм.
- Приликом израде асемблерског програма често се делови програма понављају више пута.
- Уводи се отворени потпрограм, који се назива МАКРО ДЕФИНИЦИЈА, а позива се МАКРО ИНСТРУКЦИЈОМ.

МАКРОАСЕМБЛЕРСКИ ЈЕЗИК

- Особине
  - Језик вишег нивоа
    - Уз задржавање предности асемблера
    - Могућност стандардизације
    - Третира се као проширење асемблера
- Примене
  - Описивање оперативног система (ОС)
    - Генерисање ОС макро претпроцесирањем
  - Симболичке машинске инструкције нове апстрактне машине, нпр. save, restore, итд.

МАКРОИ У ВИШИМ ПРОГРАМСКИМ ЈЕЗИЦИМА

- Макро искази (макрои) постоје и у вишим програмским језицима
- Нпр. у језику Це(++)
  - Директиве Це макро претпроцесора
    - #include, #ifdef, #endif, itd.
    - Макрои се дефинишу помоћу #define
      - Нпр. #define MAX(A,B) ((A)>(B): (A) ? (B))
      - Макро MAX(x,y) се развија у ((x)>(y)? (x) : (y))
- Или у Лиспу...

Проширења асемблера ради обраде макроинструкција:

- Прво: да препозна макроинструкцију.
- Друго: да прошири макроинструкцију.
- Да би то урадио он најпре треба да пронађе и сачува макродефиницију која одговара макроинструкцији.
- Макро дефиниција започиње MACRO, а завршава са ENDM псеудо инструкцијом.

Препознавање макроинструкција:

- Препознавањем псеудо операције MACRO – име је у пољу лабеле
- Најпростији начин: додати врсту у табели кода операције.
  - Ова врста садржи назив макро инструкције и указивач на одговарајућу макро дефиницију.
- Дефиниције макроа се чувају у ТАБЕЛИ МАКРО ДЕФИНИЦИЈА.

Обрада макро дефиниције

- Врста табеле КОП садржи
  - симболички КОП, његов тип, одговарајући нумерички код и тип његових операнада
  - Макро нема нумерички код
    - Ту се смешта индекс одговарајуће макродефиниције у табели макро дефиниција (ТМД)
    - Задњи елеменат, тип операнда, није битан за макро инструкцију

Пример ТМД

- Смешта се цела макро дефиниција
  - Све симболичке инструкције унутар ње су у редоследу у коме су се појавили у процедури полазног језика

INDEKS	TABELA MAKRO DEFINICIJE (TMD)		
15	ADDUP	MACRO	Pl, P2, P3
		ADD	AX, P1
		ADD	BX, P2
		ADD	CX, P3
		MEND	

ЛИСТА НАЗИВА ПАРАМЕТАРА:

- Поред табеле макро дефиниција користи се и листа назива параметара (ЛНП).
- Она успоставља везу између фиктивних и стварних параметара макро инструкције.
- Унутар макро дефиниције параметри се могу референцирати и преко индекса у листи параметара.

Пример ЛНП

- Нпр. макроинструкција:
  - ADDUP DATA1, DATA2, DATA3
    - ADDUP назив макроинструкције
    - DATA1, DATA2, DATA3 су стварни параметри („аргументи“)

TABELA LISTE NAZIVA PARAMETARA (LNP)

INDEKS	STVARNI PARAMETAR	FIKTIVNI PARAMETAR
1	DATA 1	P1
2	DATA 2	P2
3	DATA 3	P3

Проширивање макро инструкција (обавља се у фази превођења):

- Макро инструкција се замењује телом одговарајуће макро дефиниције.
- Формални параметар у телу макро дефиниције се замењује одговарајућом вредношћу стварног параметра из поља операнда макро инструкције која се проширује.
- Даље следи први пролаз асемблера.

Специфичности проширивања макроинструкција:

- Макро језик укључује макро променљиве, уграђене функције за баратање низовима знакова, изразе, и исказе доделе и избора.
- Дозвољена је само- и међу-рекурзија – опасност од бесконачног развоја.
- Резултат – променљив број инструкција.
- Замена фиктивних параметара стварним се обавља на нивоу текста.

Пример програма у ЛПРС асемблеру

```
#define NOP and R0, R0, R0
#define ZERO(x) sub x, x, x

.text
Begin: // program racuna a * b
       ZERO(R0)
       ld R1, a
       ld R2, b
Loop:
       add R0, R0, R1
       dec R2, R2
       jmpnz Loop
       NOP
```

Када би подржавао природнију асм синтаксу

```
.macro zero x
  sub x, x, x
.endm

.text
Begin: // program racuna a * b
       zero R0
       ld R1, a
       ld R2, b
Loop:
       add R0, R0, R1
       dec R2, R2
       jmpnz Loop
       nop
```